Algoritmo 5 TAME con el término marginal W1D

Requiere: Lo mismo que el Algoritmo 2, los grupos one-hot $\mathcal{G}$ y el peso γ

Definiciones. $\mathcal{J}$ son las columnas fuera de los grupos de $\mathcal{G}$, $\mathcal{T}_c$ las filas de $\mathcal{T}$ de la clase c, $q_{c,j,i} = Q_{\mathcal{T}_c,j}\left(\frac{i-1/2}{\text{IPC}}\right)$ y $L_{\text{W1}}(\mathcal{S}) = \sum_c \sum_{j\in\mathcal{J}} \frac{1}{\text{IPC}} \sum_i \left|\text{sort}(\mathcal{S}_{c,\cdot,j})_i - q_{c,j,i}\right|$.

Inicializar el conjunto sintético $\mathcal{S} \in \mathbb{R}^{C\times\text{IPC}\times d}$ con IPC muestras por clase, tomadas de $\mathcal{T}$
Calcular $q_{c,j,i}$ para todo c, $j \in \mathcal{J}$ e $i \le \text{IPC}$ ▷ una sola vez: $\mathcal{T}$ no cambia
Instanciar un único embedder f_ϑ y conservarlo durante toda la corrida
$L^\star \leftarrow \infty$
para $k = 1$ hasta K **hacer**
    Resortear $\vartheta \sim P(\vartheta)$ sobre f_ϑ, en el mismo lugar
    Tomar los lotes reales $\mathcal{B}^{\mathcal{T}} \in \mathbb{R}^{C\times B\times d}$, con B filas de cada clase
    $Z^{\mathcal{T}} \leftarrow f_\vartheta(\mathcal{B}^{\mathcal{T}}) \in \mathbb{R}^{C\times B\times p}$, $Z^{\mathcal{S}} \leftarrow f_\vartheta(\mathcal{S}) \in \mathbb{R}^{C\times\text{IPC}\times p}$
    $\mu^{\mathcal{T}} \leftarrow \text{media}_1(Z^{\mathcal{T}})$, $\mu^{\mathcal{S}} \leftarrow \text{media}_1(Z^{\mathcal{S}})$
    $\tilde{Z}^{\mathcal{T}} \leftarrow Z^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{T}}$, $\tilde{Z}^{\mathcal{S}} \leftarrow Z^{\mathcal{S}} - \mu^{\mathcal{S}}$
    $\Sigma_c^{\mathcal{T}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{T}\top}\tilde{Z}_c^{\mathcal{T}}/B$, $\Sigma_c^{\mathcal{S}} \leftarrow \tilde{Z}_c^{\mathcal{S}\top}\tilde{Z}_c^{\mathcal{S}}/\text{IPC}$, para todo c en una sola multiplicación por lotes
    $L_{\text{mom}} \leftarrow \|\mu^{\mathcal{T}} - \mu^{\mathcal{S}}\|_F^2 + \lambda\,\|\Sigma^{\mathcal{T}} - \Sigma^{\mathcal{S}}\|_F^2$
    si $L_{\text{mom}} < L^\star$: $L^\star \leftarrow L_{\text{mom}}$, $\mathcal{S}^\star \leftarrow \mathcal{S}$ ▷ W1D no entra en la selección
    $L \leftarrow L_{\text{mom}} + \gamma\, L_{\text{W1}}(\mathcal{S})$ ▷ L_{W1} en el espacio de los datos, sin embedder
    $\mathcal{S} \leftarrow \mathcal{S} - \eta\,\nabla_{\mathcal{S}} L$
fin para
devolver $\mathcal{S}^\star$